

问题一：芯片歧管式微通道热管理系统机理关系模型

本文档说明. 本文给出问题一机理模型的完整推导，逐步交代每一步的物理来源与化简依据，供组内讨论与论文撰写参考。核心目标是：从完整共轭传热–流动控制方程出发，借助等效热阻、通道摩擦与局部损失的工程关联式进行降阶，得到一个仅以 β, γ, N 为输入、以 $R^*, \Delta P^*, \Theta^*$ 为输出的可解释模型，并据此分析三参数对三指标的影响规律、论证三指标作为综合评价依据的合理性。

1 建模目标与变量定义

系统由歧管分配层、微通道换热层和针肋强化结构组成。冷却液自顶部入口进入歧管层，经分配后进入下方带针肋的微通道层，沿主流方向依次通过若干歧管单元完成换热，最终从侧部流出；芯片热源产生的热量经氮化铝衬底导热至壁面与针肋，再由冷却液对流带走。材料物性、入口质量流量、入口温度、出口压力、热源强度与基础几何尺寸均由附件给定，记为固定条件集合 $\mathcal{C}_0$ ，建模中不作为自变量。

三个可调结构参数为

$$\beta = \frac{d_p}{w_c}, \quad \gamma = \frac{h_{mf}}{h_{mc}}, \quad N = N_r, \quad (1.1)$$

即针肋宽度比、歧管深高比与单个歧管单元内沿流向的针肋排数。三个无量纲性能指标为热阻 R^* 、压降 ΔP^* 、温度非均匀性 Θ^* 。本文建立映射

$$(R^*, \Delta P^*, \Theta^*) = \mathbf{F}(\beta, \gamma, N; \mathcal{C}_0) \quad (1.2)$$

说明（建模定位）. 本文不求解完整三维场，而是解释三参数如何影响三指标。所有经验系数（下文的 $C_\bullet, a_\bullet, b_\bullet, m, \lambda, \gamma_0$ 等）在本问中不取定数值，仅论证其符号与主导次数；其确切取值留待问题二在样本数据上标定。即”机理定结构与符号，数据定系数”。

2 完整共轭传热–流动模型与降阶思路

流体区满足稳态不可压连续性、动量与能量方程：

$$\nabla \cdot \mathbf{u} = 0, \quad \rho(\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u} = -\nabla p + \mu \nabla^2 \mathbf{u}, \quad \rho c_p (\mathbf{u} \cdot \nabla T_f) = k_f \nabla^2 T_f. \quad (2.1)$$

固体区满足含热源导热方程, χ_h 为热源区指示函数:

$$\nabla \cdot (k_s \nabla T_s) + q''' \chi_h = 0. \quad (2.2)$$

固液界面满足无滑移、温度连续与热流连续:

$$\mathbf{u} = 0, \quad T_f = T_s, \quad -k_f \nabla T_f \cdot \mathbf{n} = -k_s \nabla T_s \cdot \mathbf{n}. \quad (2.3)$$

上式构成完整三维共轭传热问题, 因歧管-针肋-微通道结构复杂而无解析解, 其数值采样即为附件 2。故本文采用单元平均降阶: 沿主流向将换热区划分为 J 个串联单元, 用能量守恒刻画各单元冷却液升温, 用等效热阻刻画热源到冷却液的传热, 用摩擦与局部损失刻画流阻, 并以经验关联式表示换热系数与阻力系数。降阶后保留三类主导机制: 针肋的换热面积增加与扰流强化、针肋的局部阻塞与压降惩罚、歧管与微通道层高度配比引起的流阻匹配变化。

3 几何回代与特征尺度

封装高度受限, 取总流体高度近似固定 $h_{mf} + h_{mc} = H$, 由 $\gamma = h_{mf}/h_{mc}$ 得

$$h_{mc} = \frac{H}{1+\gamma}, \quad h_{mf} = \frac{H\gamma}{1+\gamma}, \quad d_p = \beta w_c. \quad (3.1)$$

无针肋退化. 定义指示函数 $I_N = 1 (N > 0)$ 、 $I_N = 0 (N = 0)$ 。当 $N = 0$ 时针肋不存在, $\beta = d_p/w_c$ 失去意义, 故 β 不应影响任何量。下文凡 β 引起的阻塞、面积与强化均乘以 I_N 或以 βN 形式出现, 从而在 $N = 0$ 时自动退化为光通道基准——这与数据中 $\beta = 0, N = 0$ 的基准样本一致。

特征速度. 入口流量固定。微通道主体速度与过流截面成反比; 针肋占据截面比例以 $\lambda \beta I_N$ 计 ($0 < \lambda \leq 1$):

$$u_{mc} \propto \frac{1+\gamma}{1-\lambda \beta I_N}, \quad u_{mf} \propto \frac{1+\gamma}{\gamma}, \quad D_{h,mc} \propto h_{mc} \propto (1+\gamma)^{-1}. \quad (3.2)$$

即 γ 增大时微通道层变薄、 u_{mc} 升高, 而歧管层加深、 u_{mf} 降低。

4 换热能力、阻塞与流阻匹配三因子

换热面积增益 $\mathcal{A}$. 针肋侧面积 $A_p \propto d_p N h_{mc} \propto \beta N / (1+\gamma)$, 以肋效率 η_p 折算有效贡献, 得

$$\mathcal{A} = 1 + a_A \frac{\beta N}{1+\gamma}, \quad a_A > 0. \quad (4.1)$$

扰流强化 Φ . 针肋打断热边界层、诱导尾迹涡，强化随扰动密度 βN 增大但存在边际饱和，取

$$\Phi = 1 + a_\phi [1 - \exp(-b_\phi \beta N)], \quad a_\phi, b_\phi > 0. \quad (4.2)$$

基础换热与综合换热能力 $\mathcal{H}$. 基础对流系数 $h_0 \sim Nu k_f / D_{h,mc}$ 。微通道变薄对 Nu 与 D_h 的净影响用指数 m 表示， $h_0 \propto (1 + \gamma)^m$ ($0 < m \leq 1$ ，由数据标定)。综合得

$$\mathcal{H}(\beta, \gamma, N) = (1 + \gamma)^m \left(1 + a_A \frac{\beta N}{1 + \gamma} \right) \{ 1 + a_\phi [1 - \exp(-b_\phi \beta N)] \} \quad (4.3)$$

$\mathcal{H}$ 越大，换热越强、对流热阻 $\propto \mathcal{H}^{-1}$ 越小。

说明（为何只用一套速度律）. 本文以 $h_0 \propto (1 + \gamma)^m$ 为唯一的“流速-换热”标度，扰流以乘性因子 Φ 叠加，不另引与之不一致的边界层发展段标度，避免自相矛盾。指数 m 把“变薄使对流系数升高（利于降 R^* ）”与“变薄使换热体积/面积减小（不利）”的净效应交给数据定号。

针肋阻塞 $\mathcal{B}$. 针肋越粗、排数越多，间隙越小、绕流形阻与尾迹低速区越强。以间隙加速 $u_{mc} \propto (1 - \lambda\beta)^{-1}$ 与形阻 $\propto \beta^2$ 计，沿 N 排累积：

$$\mathcal{B}(\beta, \gamma, N) = N \left(\frac{\beta}{1 - \lambda\beta} \right)^2 (1 + \gamma)^2 \quad (4.4)$$

$N = 0$ 时 $\mathcal{B} = 0$ ，自动退化。

流阻匹配偏差 $\mathcal{M}$. 歧管深高比控制歧管供液与微通道换热空间的匹配。设存在较优匹配 γ_0 ，过浅（歧管阻力大、分配不均）或过深（微通道被过度压缩）均不利，取凸型偏差

$$\mathcal{M}(\gamma) = \frac{\gamma}{\gamma_0} + \frac{\gamma_0}{\gamma} - 2 \quad (4.5)$$

$\mathcal{M}(\gamma_0) = 0$ ，两侧增大。它使 γ 对各指标具备内部最优的能力。

5 热阻表达式

各单元承担相同热负荷 $Q_j = P_h / J$ （均匀体热源）。冷却液沿流向串联升温：

$$T_{f,1} = T_{in}, \quad T_{f,j+1} = T_{f,j} + \frac{Q_j}{\dot{m} c_p} \Rightarrow T_{f,j} = T_{in} + \frac{(j-1)P_h}{J\dot{m} c_p}. \quad (5.1)$$

单元等效热阻由固体导热、对流换热、阻塞惩罚与匹配偏差组成：

$$R_u = R_s + C_h \mathcal{H}^{-1} + C_b \mathcal{B} + C_m \mathcal{M}, \quad C_h, C_b, C_m > 0. \quad (5.2)$$

第 j 单元芯片局部温度 (χ 为单元内平均升温修正, 取 $1/2$):

$$T_{w,j} = T_{f,j} + \chi \frac{P_h}{J\dot{m}c_p} + \frac{P_h}{J} R_u. \quad (5.3)$$

因 $T_{f,j}$ 随 j 增大, 最高温在末单元:

$$T_{\max} = T_{in} + \frac{(J-1+\chi)P_h}{J\dot{m}c_p} + \frac{P_h}{J} R_u. \quad (5.4)$$

系统热阻

$$R_{th} = \frac{T_{\max} - T_{in}}{P_h} = \underbrace{\frac{J-1+\chi}{J\dot{m}c_p}}_{\text{显热升温项}} + \frac{1}{J} R_u. \quad (5.5)$$

物理锚点 (显热热阻下限). 当 J 较大时显热项 $\rightarrow 1/(\dot{m}c_p) = R_{cal}$. 由附件 $\dot{m} = 10^{-3} \text{ kg/s}$, $c_p = 4182$, 得

$$R_{cal} = \frac{1}{\dot{m}c_p} \approx 0.239 \text{ K/W}, \quad (5.6)$$

这是与结构无关的总热阻理论下限, 构成 R^* 的基准。无量纲化后

$$\boxed{R^* = C_{R0} + C_{R1}\mathcal{H}^{-1} + C_{R2}\mathcal{B} + C_{R3}\mathcal{M}} \quad (5.7)$$

其中 C_{R0} 吸收 $R_s + R_{cal}$ 等基准, $C_{R1}, C_{R2}, C_{R3} > 0$ 。

6 压降表达式

总压降由歧管段、微通道沿程与针肋局部三部分组成。歧管动压损失

$$\Delta P_{mf}^* \sim \left(\frac{1+\gamma}{\gamma} \right)^2. \quad (6.1)$$

微通道层流摩擦 $\Delta P_{mc} \propto u_{mc}/D_{h,mc}^2$, 代入式 (3.2):

$$\Delta P_{mc}^* \sim \frac{(1+\gamma)^3}{1-\lambda\beta I_N}. \quad (6.2)$$

针肋局部损失 (局部阻力系数 $K_p \propto (\beta/(1-\lambda\beta))^2$, 沿 N 排累积):

$$\Delta P_{pin}^* \sim N \left(\frac{\beta}{1-\lambda\beta} \right)^2 (1+\gamma)^2 = \mathcal{B}. \quad (6.3)$$

合计

$$\boxed{\Delta P^* = C_{P0} + C_{P1} \left(\frac{1+\gamma}{\gamma} \right)^2 + C_{P2} \frac{(1+\gamma)^3}{1-\lambda\beta I_N} + C_{P3} \mathcal{B}} \quad (6.4)$$

说明 (β 为何同时进入沿程与局部项, 并非重复计入). 两项对应不同机制: 沿程项中 $1-\lambda\beta$ 来自”针肋占据截面 $\Rightarrow$ 主体流速升高 $\Rightarrow$ 壁面摩擦增大”; 局部项 $\mathcal{B}$ 来自”针肋绕流的形阻与尾迹损失”。前者是黏性摩擦、后者是形状阻力, 物理来源相互独立, 故可并列出现。 $N=0$ 时两者经 I_N 与 N 因子同时归零。

7 温度非均匀性表达式

温度非均匀性有三个来源：串联升温使下游单元更热；针肋强化换热抑制局部热点；针肋过密或歧管匹配偏离造成局部低速区与供液不均。

说明（为何不直接取 $T_{w,j}$ 标准差）。若各单元热负荷相同，轴向温升为等差数列，其标准差 $\propto \frac{P_h}{Jmc_p} \sqrt{(J^2 - 1)/12}$ ，在给定工况下为常数，记入 $C_{\Theta 0}$ 。注意：若把分流不均、阻塞等全局修正以相同常数加到每个 $T_{w,j}$ 上，它们会在标准差中相互抵消、无法进入 Θ^* 。因此结构对温度非均匀性的影响不能靠“ $T_{w,j}$ 的离散”承载，而应通过换热能力、阻塞、匹配三项结构因子显式表达：

$$\Theta^* = C_{\Theta 0} + C_{\Theta 1} \mathcal{H}^{-1} + C_{\Theta 2} \mathcal{B} + C_{\Theta 3} \mathcal{M} \quad (7.1)$$

其中 $\mathcal{H}^{-1}$ 表局部换热不足导致的热点， $\mathcal{B}$ 表针肋阻塞与尾迹低速区引起的温度离散， $\mathcal{M}$ 表歧管-微通道流阻匹配偏离造成的供液不均。

8 三输入三输出关系式

综合式 (5.7)、(6.4)、(7.1)：

$$\begin{bmatrix} R^* \\ \Delta P^* \\ \Theta^* \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C_{R0} + C_{R1} \mathcal{H}^{-1} + C_{R2} \mathcal{B} + C_{R3} \mathcal{M} \\ C_{P0} + C_{P1} \left(\frac{1+\gamma}{\gamma}\right)^2 + C_{P2} \frac{(1+\gamma)^3}{1-\lambda\beta I_N} + C_{P3} \mathcal{B} \\ C_{\Theta 0} + C_{\Theta 1} \mathcal{H}^{-1} + C_{\Theta 2} \mathcal{B} + C_{\Theta 3} \mathcal{M} \end{bmatrix} \quad (8.1)$$

其中 $\mathcal{H}, \mathcal{B}, \mathcal{M}$ 由式 (4.3)、(4.4)、(4.5) 给出，均为 β, γ, N 的函数。中间量 $u_{mc}, u_{mf}, D_h, Re, Nu, A_p$ 等均由三参数与 $\mathcal{C}_0$ 决定，不构成新自变量。

9 结构参数影响规律

对式 (8.1) 取符号与主导次数，汇总于表 1。

主线矛盾。 凡增大 β, N 以提高换热 $\mathcal{H}$ 、降低 R^* 的手段，都会同时抬高阻塞 $\mathcal{B}$ ，从而增大压降并可能恶化局部温度。 γ 则在“歧管供液改善”与“微通道空间压缩”之间权衡，于 γ_0 附近最优。三指标因此互相冲突、不能同时最优，构成多目标优化（问题三、四）的物理依据。其中 R^*, Θ^* 因 $\mathcal{H}^{-1} \downarrow$ 与 $\mathcal{B} \uparrow$ 的竞争而具备内部最优， γ 的内部最优来自 $\mathcal{M}$ ——这些一阶机理预测的非单调性，其确切最优位置由问题二代理模型在数据上定量给出。

表 1: 结构参数对性能指标的影响规律 (机理给出的符号与主导次数)

指标	针肋宽度比 β	针肋排数 N	歧管深高比 γ
R^*	$\mathcal{H}^{-1} \downarrow$ 与 $\mathcal{B} \uparrow$ 竞争, 可先降后升 (内部最优)	同 β , 强化趋于饱和	$\mathcal{H}^{-1}, \mathcal{B}, \mathcal{M}$ 竞争, 符号由 m, γ_0 标定
ΔP^*	$(1-\lambda\beta)^{-2}$ 型强凸上升	近一次累积上升	歧管项 $\downarrow$ 、通道项 $\uparrow$, 存在权衡
Θ^*	$\mathcal{H}^{-1} \downarrow$ 与 $\mathcal{B} \uparrow$ 竞争, 存在内部最优	同 β	$\mathcal{M}$ 主导, $\gamma \rightarrow \gamma_0$ 最均匀

10 三项指标作为综合评价依据的合理性

热阻 R^* 决定结温 $T_j = T_{in} + QR$, 对应**散热能力** (功能性); 压降 ΔP^* 决定泵功 $\Delta P \dot{V} / \eta$, 对应**能耗与经济性** (成本); 温度非均匀性 Θ^* 决定热应力、热疲劳与热点, 对应**可靠性与寿命**。三者覆盖”性能–能耗–可靠性”三个相互独立又彼此制约的维度 (由主线矛盾可知不可同时最优), 且均为可无量纲度量、便于跨尺度比较的量, 故共同构成评价该热管理系统结构设计优劣的合理而完整的依据。